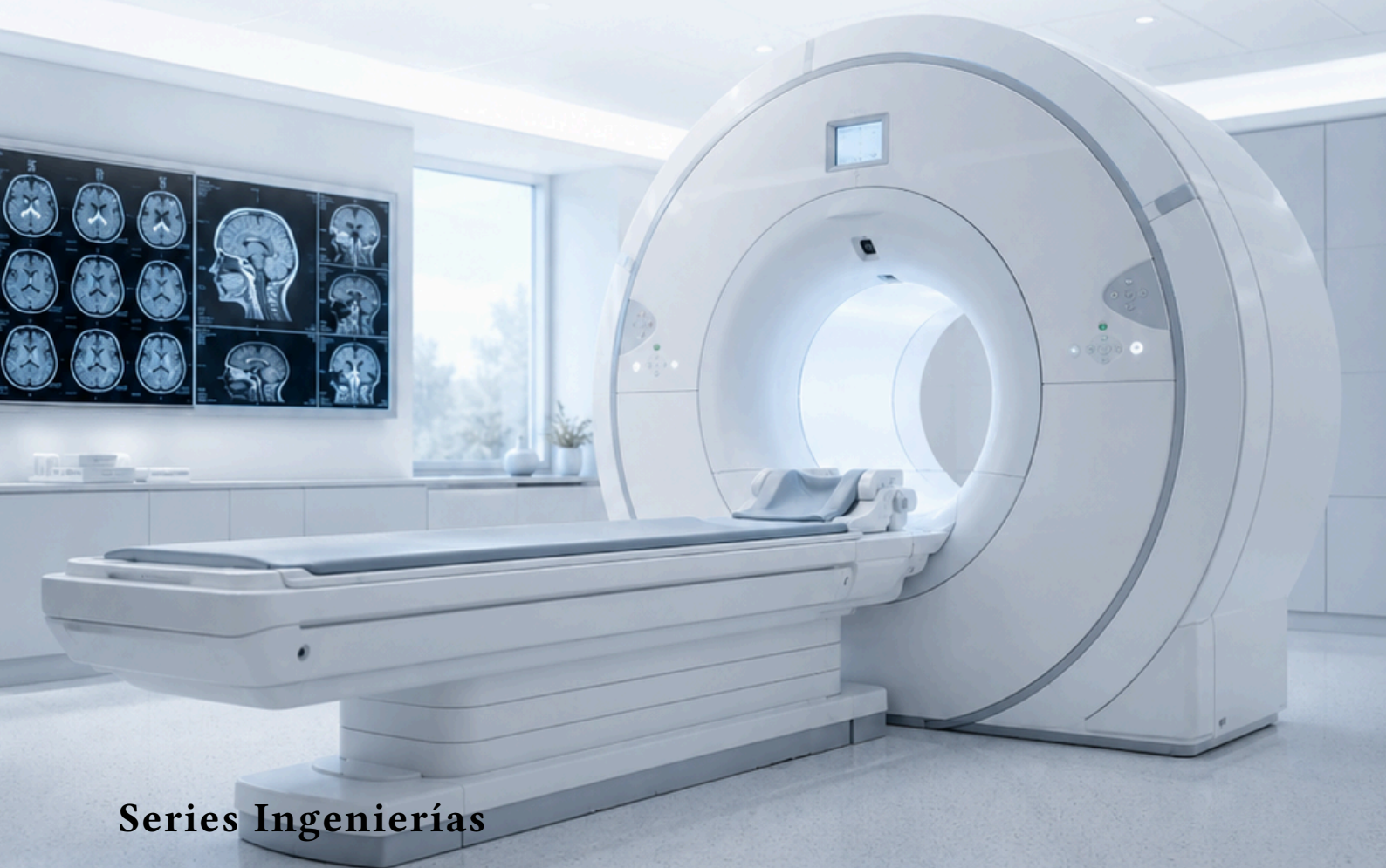


Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Biomédica



Series Ingenierías

Índice

I	Fundamentos biomédicos	
1	Anatomía y fisiología	7
2	Bioelectricidad	9
3	Biomecánica	11
4	Biomateriales	13
II	Instrumentación biomédica	
5	Electrodos y sensores	17
6	Acondicionamiento	19
7	Seguridad eléctrica	21
8	Monitorización	23
III	Señales e imágenes médicas	
9	ECG, EEG y EMG	27
10	Ultrasonidos	29
11	Tomografía	31
12	Resonancia magnética	33
IV	Dispositivos y prótesis	
13	Prótesis	37
14	Implantes	39
15	Órganos artificiales	41
16	Rehabilitación	43
V	Ingeniería clínica	
17	Gestión tecnológica	47
18	Mantenimiento	49
19	Interoperabilidad	51
20	Hospital digital	53
VI	Regulación y diseño	

21	Diseño centrado en el paciente	57
22	Validación	59
23	Regulación	61
24	Ética	63

I

Fundamentos biomédicos

1 Anatomía y fisiología	7
2 Bioelectricidad	9
3 Biomecánica	11
4 Biomateriales	13

1. Anatomía y fisiología

2. Bioelectricidad

3. Biomecánica

4. Biomateriales

II

Instrumentación biomédica

5	Electrodos y sensores	17
6	Acondicionamiento	19
7	Seguridad eléctrica	21
8	Monitorización	23

5. Electrodo y sensores

6. Acondicionamiento

7. Seguridad eléctrica

8. Monitorización

III

Señales e imágenes médicas

9 ECG, EEG y EMG	27
10 Ultrasonidos	29
11 Tomografía	31
12 Resonancia magnética	33

9. ECG, EEG y EMG

10. Ultrasonidos

11. Tomografía

12. Resonancia magnética

IV

Dispositivos y prótesis

13 Prótesis	37
14 Implantes	39
15 Órganos artificiales	41
16 Rehabilitación	43

13. Prótesis

14. Implantes

15. Órganos artificiales

16. Rehabilitación



Ingeniería clínica

17	Gestión tecnológica	47
18	Mantenimiento	49
19	Interoperabilidad	51
20	Hospital digital	53

17. Gestión tecnológica

18. Mantenimiento

19. Interoperabilidad

20. Hospital digital

VI

Regulación y diseño

21	Diseño centrado en el paciente	57
22	Validación	59
23	Regulación	61
24	Ética	63

21. Diseño centrado en el paciente

22. Validación

23. Regulación

24. Ética